

IAP - Villamos berendezések - 34. hét

Ipari automatizálási rendszerek üzemeltetése, karbantartási stratégiái és életciklus-kezelése

Tanulási cél

A tanuló értse az automatizálási rendszer teljes életciklusát, tudja megkülönböztetni a javító, megelőző, állapotfüggő és prediktív karbantartást, valamint tudjon egyszerű karbantartási tervet készíteni PLC-, HMI- és frekvenciaváltó-alapú rendszerhez.

Történeti kitekintés

A korai ipari berendezéseknél gyakori volt a meghibásodás utáni javítás. A termelés automatizálásával a váratlan leállások költsége megnőtt, ezért előtérbe került a tervszerű megelőző karbantartás. Az érzékelők, hálózatok és adatgyűjtés fejlődésével ma már állapotfüggő és prediktív módszerek is alkalmazhatók.

1. Mit jelent az életciklus-kezelés?

A rendszerrel nem csak az üzembe helyezésig kell foglalkozni. Az életciklus a tervezéstől és beszerzéstől az üzembe helyezésen, üzemeltetésen, módosításokon és korszerűsítésen át egészen a kivonásig tart.

2. Javító karbantartás

A beavatkozás meghibásodás után történik. Egyszerű és olcsónak tűnhet, de kritikus berendezésnél hosszú és kiszámíthatatlan állásidőt okozhat.

3. Megelőző karbantartás

Idő vagy üzemóra alapján előre tervezett ellenőrzés és csere. Példa: ventilátor tisztítása, szűrőcsere, csatlakozások ellenőrzése, biztonsági mentések időszakos felülvizsgálata.

4. Állapotfüggő karbantartás

A beavatkozás mért állapotjellemzők alapján történik. Ilyen lehet a motoráram, rezgés, csapágyhőmérséklet, frekvenciaváltó hőmérséklete, hibaszám vagy kommunikációs hibák gyakorisága.

5. Prediktív karbantartás

A korábbi és aktuális adatok trendjeiből próbáljuk előre jelezni az állapotromlást. Nem egyetlen mérési érték a lényeg, hanem az időbeli változás és a működési körülmények összehasonlítása.

6. Automatizálási eszközök életciklusa

PLC, HMI, frekvenciaváltó és kommunikációs eszköz esetén figyelni kell a gyártói támogatásra, firmware-re, pótalkatrész-ellátásra, programozószoftverre, licencekre, mentésekre és kompatibilitásra.

7. Elavulás és migráció

Ha egy eszköz támogatása megszűnik, a csere nem mindig egy az egyben történik. Ellenőrizni kell az I/O-kat, kommunikációt, programkonverziót, HMI-kapcsolatot, paramétereket és a dokumentációt. A migrációt tervezni és tesztelni kell.

8. Karbantartási terv

A jó terv megadja: mit vizsgálunk, milyen gyakran, milyen módszerrel, ki végzi, milyen határérték esetén kell beavatkozni, hol rögzítjük az eredményt, és milyen mentés vagy pótalkatrész szükséges.

Gyakorlati példa

Egy PLC-vezérelt frekvenciaváltós ventilátornál havi vizsgálat lehet a környezet és hűtés ellenőrzése; negyedéves feladat a trendek és hibakódok áttekintése; éves feladat a teljes mentési csomag és helyreállíthatóság ellenőrzése.

Összefoglalás

Az üzembiztonság nem egyetlen karbantartási módszeren múlik. A kritikus rendszereknél a javító, megelőző, állapotfüggő és prediktív módszerek megfelelő kombinációja, valamint az eszközök életciklusának tudatos kezelése szükséges.

Ellenőrző kérdések

1. Mit jelent az életciklus-kezelés? 2. Mi a különbség a javító és megelőző karbantartás között? 3. Mondj három állapotjellemzőt! 4. Mit jelent a prediktív karbantartás? 5. Miért kell előre tervezni egy PLC vagy frekvenciaváltó cseréjét?